

LEMBAR PENGESAHAN
OPTIMASI PORTOFOLIO INVESTASI BERBASIS
EKONOFISIKA DAN GAME THEORY MENGGUNAKAN
VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER
TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sains
pada Bidang Fisika Teori
Program Studi S-1 Departemen Fisika
Fakultas Sains dan Analitika Data
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

Oleh : **PUTRA NAUFAL TABASSAM**
NRP. 5001221120

Disetujui oleh:

1. Dr. Heru Sukamto, M.Si.
NIP 198411092012121001

Pembimbing 1

2. Dr. Gagus K. Sunnardianto
NIP 198611052019021001

.....
Pembimbing 2

3. _____
NIP _____

.....
Penguji I

4. _____
NIP _____

.....
Penguji I

.....

SURABAYA
Juni, 2026

Halaman ini sengaja dikosongkan

OPTIMASI PORTOFOLIO BERBASIS MODEL MARKOWITZ MENGGUNAKAN METODE *VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER*

Nama : PUTRA NAUFAL TABASSAM
NRP : 5001221120
Departemen : FISIKA
Pembimbing : Dr. Heru Sukamto, M.Si.

Abstrak

Model *Mean-Variance* yang digagas oleh Markowitz merupakan model matematika untuk strategi optimasi portofolio investasi dengan metode pencarian alokasi asset yang memaksimalkan *expected return* sekaligus meminimalkan *variance* sebagai risiko. Model tersebut membutuhkan algoritma optimasi yang mumpuni untuk menghasilkan portofolio optimal dari data historis harga pasar. Namun, model optimasi konvensional seringkali mengalami kendala dalam menangkap dinamika pasar modal yang kompleks, terutama saat menangani korelasi antar aset dalam jumlah besar. Untuk mengatasi hal tersebut, tugas akhir ini bertujuan untuk mengoptimalkan alokasi portofolio investasi berdasarkan model *Mean-Variance* yang ditingkatkan lewat kerangka kerja optimasi portofolio hibrida dengan mengintegrasikan prinsip teori permainan (*Exact Potential Game*) ke dalam algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE). Kombinasi ini dilakukan dengan pemetaan permasalahan alokasi portofolio ke dalam bentuk *Hamiltonian Ising* lewat penyetaraan yang diturunkan dari transformasi *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO). Untuk mempercepat konvergensi proses optimasi pada komputer kuantum, algoritma pencarian *Nash Equilibrium* digunakan sebagai inisialisasi keadaan awal (*warm-start*) alih-alih menggunakan inisialisasi acak. Hasil simulasi menggunakan data saham indeks IHSG periode 2021–2023 menunjukkan bahwa strategi hibrida GT-VQE secara keseluruhan mengungguli metode klasik dan kuantum murni dengan capaian *Sharpe Ratio* sebesar 1,0132 pada sistem empat aset. Integrasi teori permainan terbukti meningkatkan kestabilan pertumbuhan modal di tengah volatilitas pasar serta mengoptimalkan kedalaman sirkuit kuantum (*circuit depth*). Temuan ini mengukuhkan potensi pendekatan kuantum-klasik hibrida sebagai solusi praktis yang tangguh untuk optimasi portofolio pada era *Noisy Intermediate-Scale Quantum* (NISQ).

Kata kunci : *Ekonofisika, Game Theory, Hamiltonian Ising, Optimasi Portofolio, VQE*

Halaman ini sengaja dikosongkan

PORTFOLIO OPTIMIZATION BASED ON MARKOWITZ MODEL USING *VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER* METHOD

Name : PUTRA NAUFAL TABASSAM
NRP : 5001221120
Department : FISIKA
Advisor : Dr. Heru Sukanto, M.Si.

Abstract

The Mean-Variance model introduced by Markowitz is a mathematical framework for investment portfolio optimization strategies that seeks an asset allocation to maximizing expected return while minimizing variance as a measure of risk. This model requires a robust optimization algorithm to generate an optimal portfolio from historical market price data. However, conventional optimization models often face challenges in capturing complex capital market dynamics, particularly when handling correlations among a large number of assets. To address this, this undergraduate thesis aims to optimize investment portfolio allocation based on the Mean-Variance model, enhanced by a hybrid portfolio optimization framework that integrates game theory principles (Exact Potential Game) into the Variational Quantum Eigensolver (VQE) algorithm. This combination is achieved by mapping the portfolio allocation problem into an Ising Hamiltonian form through an equivalence derived from the Quadratic Unconstrained Binary Optimization (QUBO) transformation. To accelerate the convergence of the optimization process on a quantum computer, a Nash Equilibrium search algorithm is utilized as an initial state initialization (warm-start) instead of relying on random initialization. Simulation results using IHSG index stock data for the 2021–2023 period demonstrate that the GT-VQE hybrid strategy overall outperforms both classical and pure quantum methods, achieving a Sharpe Ratio of 1.0132 in a four-asset system. The integration of game theory is proven to enhance capital growth stability amidst market volatility and improve quantum circuit depth efficiency. These discoveries confirm the potential of the hybrid quantum-classical approach as a robust practical solution for portfolio optimization in the Noisy Intermediate-Scale Quantum (NISQ) era.

Keywords : *Econophysics, Game Theory, Ising Hamiltonian,
Portfolio Optimization, VQE*

Halaman ini sengaja dikosongkan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Segala puja dan puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat, hidayah, petunjuk, kekuatan, dan rezeki kepada penulis. Tak lupa sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan dan panutan mulia Nabi Muhammad SAW yang membawa dunia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Dengan demikian, berkat rahmat Allah SWT serta risalah Nabi Muhammad SAW, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul:

OPTIMASI PORTOFOLIO INVESTASI BERBASIS EKONOFISIKA DAN GAME THEORY MENGUNAKAN *VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER*

sebagai salah satu syarat kelulusan Program Sarjana Fisika FSAD ITS.

Penulisan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik berkat hadirnya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas terselesaikannya Tugas Akhir ini.

1. Tuhan yang maha Esa karena tanpa kasih sayang dan rahmat-Nya, penulis tidak akan bisa sampai di titik ini.
2. Ibu dan Ayah yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan harapan kepada penulis.
3. Bapak Dr. Heru Sukanto, M.Si. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Gagus K. Sunnardianto selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis.
4. Teman-teman Fisika ITS angkatan 2022 *Betelgeuse* yang menjadi keluarga penulis selama berkuliah di Fisika ITS. Terima kasih penulis khususnya kepada teman-teman kelompok belajar *R.Corp* karena telah mewarnai perjuangan selama berkuliah dan membantu penulis dalam menjalani perkuliahan sehingga tidak ada mata kuliah yang mengulang sepanjang masa kuliah.
5. Anggota Laboratorium Fisika Teori dan Filsafat Alam (LaFTiFA) sebagai tempat penulis berkembang dan belajar selama satu semester penuh. Terkhusus Ilham yang sudah menjerumuskan penulis ke LaFTiFA dan menjadi partner dari maba hingga tugas akhir, Alief yang sudah menjadi "dosen pembimbing III" yang selalu menuntut penulis untuk belajar hal-hal penting dalam menyusun tugas akhir, Lail yang telah meminjamkan catatan kuliah teorinya selama satu semester, dan Agung yang telah menjadi teman diskusi dalam merencanakan masa depan.
6. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang selalu memberikan dukungan, doa, dan harapan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan, sehingga segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan Tugas

Akhir ini. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Surabaya, 5 Juni 2026

Penulis

Daftar Isi

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Gambar

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Tabel

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Kode

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Istilah

Istilah	Definisi
Uang	Instrumen finansial yang berfungsi sebagai penyimpan nilai dan alat tukar, dalam ekonofisika sering dimodelkan melalui analogi distribusi energi termodinamika.
Pasar	Tempat bertemunya penjualan dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang maupun jasa.
Investasi	Komitmen sejumlah modal pada aset finansial dengan ekspektasi memperoleh imbal hasil (<i>return</i>) di masa depan, yang melibatkan pertukaran (<i>trade-off</i>) antara risiko dan keuntungan.
Hamiltonian	Operator matematika yang merepresentasikan energi total sebuah sistem; dalam konteks optimasi kuantum, <i>Hamiltonian</i> Ising digunakan untuk merepresentasikan fungsi biaya (<i>cost function</i>).
Return	Tingkat pengembalian atau imbal hasil dari suatu investasi dalam periode waktu tertentu, biasanya dihitung sebagai perubahan persentase harga aset (<i>simple return</i>) atau logaritma natural rasio harga (<i>log return</i>).
Portofolio	Kumpulan atau kombinasi aset keuangan seperti saham, obligasi, dan kas yang dikelola untuk mencapai tujuan investasi tertentu melalui diversifikasi guna mereduksi risiko non-sistematis.
Qubit	Bit kuantum yang merupakan unit dasar informasi dalam komputasi kuantum, mampu merepresentasikan superposisi linier dari keadaan basis $ 0\rangle$ dan $ 1\rangle$.
Operator Pauli	Sekumpulan tiga matriks kompleks (X, Y, Z) yang bersifat <i>Hermitian</i> dan <i>unitary</i> , digunakan sebagai basis operator untuk memanipulasi dan mengukur keadaan <i>qubit</i> .
Teori Prospek	Model perilaku ekonomi yang menjelaskan pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian, di mana individu cenderung lebih sensitif terhadap potensi kerugian dibandingkan keuntungan yang setara (<i>loss aversion</i>).
Kreditur	Pihak pemberi pinjaman berupa dana atau jasa yang diharapkan akan diterima kembali pada waktu yang disepakati.
Debitur	Pihak yang berhutang berupa dana atau jasa kepada pihak kreditur yang wajib dilunasi sesuai kesepakatan.

Istilah	Definisi
Inflasi	Fenomena kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu yang mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat.
Barren Plateau	Fenomena yang terjadi pada algoritma optimasi kuantum di mana landscape fungsi biaya menjadi sangat datar sehingga gradiennya mendekati nol, menyulitkan algoritma klasik untuk menemukan minimum global.
Aset	Sumber daya ekonomi yang memiliki nilai dan dapat dimiliki secara individu maupun kolektif, mencakup aset riil (real estate, komoditas) dan aset finansial (saham, obligasi).
Asimetri Informasi	Kondisi di mana satu pihak dalam transaksi memiliki informasi yang lebih banyak atau lebih baik daripada pihak lainnya, sehingga menciptakan ketidakseimbangan kekuatan pasar.
Volatilitas	Fluktuasi harga aset yang disebabkan oleh faktor-faktor sistemik yang mempengaruhi pasar secara keseluruhan, seperti kebijakan moneter, krisis finansial, atau bencana alam.
Likuiditas	Kemampuan suatu aset untuk diperdagangkan atau dicairkan menjadi uang tunai tanpa menyebabkan perubahan harga yang signifikan.
Liabilitas	Kewajiban finansial atau hutang yang harus dibayar oleh suatu entitas kepada kreditur dalam jangka waktu tertentu.
Herding Behavior	kecenderungan individu untuk mengikuti tindakan atau keputusan mayoritas dalam suatu kelompok, terlepas dari penilaian rasional individu tersebut terhadap informasi yang tersedia.

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pasar keuangan modern merupakan hal yang sangat dipengaruhi oleh dinamika nilai tukar, harga komoditas, dan tingkat suku bunga sehingga sering terdistorsi oleh korelasi antar aset, terutama selama periode krisis ekonomi global yang tidak terduga. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi investor dalam mengelola risiko dan memilih aset yang optimal untuk diinvestasikan. Seiring berkembangnya matematika, model *Mean-Variance* (MV) yang diperkenalkan oleh Markowitz menjadi fondasi utama teori portofolio modern untuk mengoptimasi keputusan investasi. Namun model ini memiliki keterbatasan dalam menangkap dinamika pasar yang non-linear dan ketergantungan antar aset secara akurat saat jumlah aset yang dimasukkan ke dalam model sangat banyak. Ketidakmampuan metode klasik dalam menangani ruang pencarian yang sangat luas pada masalah optimasi mendorong perlunya transformasi diskritisasi fungsi objektif portofolio menjadi kerangka *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO). Pendekatan ini memungkinkan pemanfaatan teknologi komputasi kuantum dalam mengidentifikasi konfigurasi aset yang optimal dengan menggunakan pemetaan masalah ke dalam sistem fisik yang setara dengan pencarian energi terendah pada sistem kuantum.

Secara historis, eksplorasi literatur dan eksperimen berkembang pesat dalam penerapan algoritma kuantum variasional untuk menjawab kompleksitas alokasi aset pada ekosistem finansial modern. A. Wang, Lv, Ma, Cai, and Zhang (2025) mengusulkan integrasi fungsi biaya *Weighted Conditional Value-at-Risk* (WCVaR) yang dikombinasikan dengan pengoptimal klasik *Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy* (CMA-ES) untuk meningkatkan stabilitas konvergensi energi pada arsitektur VQE. Sementara itu, Wei et al. (2025) mengembangkan kerangka kerja *Quantum-Classical Hybrid Annealing* (QCHA) untuk menangani masalah optimasi portofolio diskrit dengan membagi struktur *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO) yang kompleks menjadi sub-masalah yang lebih kecil untuk dieksekusi pada prosesor kuantum. Selain itu, pengembangan *ansatz* berbasis *Dicke state* dengan kedalaman sirkuit linear telah diusulkan oleh S. Wang et al. (2025) untuk mengatasi kendala *hardware* pada era *Noisy Intermediate-Scale Quantum* (NISQ) sekaligus memperluas skalabilitas sistem hingga puluhan *qubit* melalui skema komputasi terdistribusi hibrida. Meskipun berbagai inovasi tersebut telah berhasil mereduksi beban komputasi melalui pendekatan hibrida, inisialisasi parameter awal yang digunakan pada ketiga paper tersebut masih menggunakan inisialisasi acak.

Dari tinjauan literatur tersebut, terdapat beberapa celah penelitian yang berusaha

diisi oleh tugas akhir ini. Pertama, fenomena *Barren Plateaus* merupakan hal yang sering menghambat efisiensi algoritma kuantum variasional pada sistem dengan dimensi parameter yang besar. Salah satu cara untuk mengurangi risiko fenomena tersebut adalah dengan melakukan strategi inisialisasi yang cerdas (*warm-start*) alih-alih menggunakan inisialisasi acak. Selain itu, penggunaan *warm-start* ini juga dapat membantu mempercepat konvergensi optimasi yang dilakukan oleh algoritma VQE dibandingkan dengan inisialisasi acak. *Warm-start* yang diajukan pada tugas akhir ini menggunakan konsep *Exact Potential Game* (EPG) dari teori permainan dengan memanfaatkan titik ekuilibrium nash sebagai pemandu awal proses optimasi. Kedua, penggunaan entropi Von Neumann sebagai pendeteksi keacakan yang terpilih selama proses optimasi masih jarang dieksplorasi. Padahal, entropi Von Neumann dapat memberikan informasi historis pemilihan distribusi probabilitas pada *ansatz* dan tingkat keacakan dalam keadaan kuantum, sehingga dapat digunakan juga untuk mendeteksi fenomena *Barren Plateaus* dan mengoptimalkan strategi *warm-start*.

Prinsip *Exact Potential Game* (EPG) diterapkan dengan mencari titik ekuilibrium nash (*Nash Equilibrium*) menggunakan algoritma *Sequential Best Response* (SBR). Algoritma SBR bekerja dengan memutakhirkan strategi setiap agen pemain secara berurutan berdasarkan strategi terbaik dari pemain sebelumnya hingga mencapai stabilitas di titik ekuilibrium nash. Ekuilibrium nash yang diperoleh adalah konfigurasi biner strategi beli atau jual suatu aset menggunakan fungsi potensial sebagai dasar penentuan strategi terbaik. Titik ekuilibrium nash tersebut kemudian digunakan sebagai inisialisasi (*warm-start*) pada sirkuit kuantum untuk memandu proses pencarian energi terendah secara sistematis. Kemudian fungsi potensial tersebut ditransformasi menjadi kerangka ising Hamiltonian yang memiliki dua komponen utama, yaitu parameter medan lokal (h_i) dan koefisien kopling (J_{ij}). Parameter medan lokal (h_i) merepresentasikan bias risiko individu yang berkaitan dengan preferensi untuk membeli atau menjual aset, sedangkan koefisien kopling (J_{ij}) merepresentasikan interaksi atau korelasi antar aset. Transformasi ini akan menghasilkan struktur Hamiltonian yang sesuai dengan ide dari model *mean-variance*, yaitu meminimalkan ekspektasi varians sambil tetap mempertahankan ekspektasi imbal hasil yang diinginkan.

Proses optimasi dilanjutkan dengan memasukkan hamiltonian yang diperoleh ke dalam sirkuit kuantum berparameter. Di dalam sirkuit tersebut, dilakukan pembaruan parameter sirkuit secara iteratif menggunakan *ansatz EfficientSU(2)*. Secara umum, *ansatz* ini dirancang untuk meminimalkan energi sistem kuantum pada perangkat keras kuantum. Proses optimasi ini mengoptimalkan parameter sudut rotasi (θ) dengan optimasi klasik SPSA yang memiliki ketangguhan dan efisiensi tinggi dalam memberikan pembaruan parameter berdasarkan estimasi gradien. Selain itu, penggunaan strategi *Penalty Annealing* juga diintegrasikan ke dalam metode optimasi agar sistem kuantum tetap berada dalam ruang solusi yang memenuhi batasan investasi selama proses transisi energi menuju *ground state* berlangsung. Secara hipotesis, metode gabungan *game theory* dan algoritma VQE (GT-VQE) yang dilakukan pada tugas akhir ini akan menghasilkan performa yang lebih baik dibandingkan dengan implementasi VQE tanpa menggunakan *warm-start* dan mengefisiensi optimasi karena cenderung memiliki kedalaman *ansatz* yang lebih rendah sehingga mengurangi risiko terjebak di *barren plateaus*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana perumusan bias aset sebagai parameter medan lokal (h_i) dan interaksi antar aset sebagai koefisien kopling (J_{ij}) menggunakan fungsi potensial dalam kerangka *Exact Potential Game* (EPG) memengaruhi akurasi pemetaan Hamiltonian?
2. Bagaimana efektivitas penerapan *Nash Equilibrium* sebagai strategi *warm-start* dalam mempercepat konvergensi dan mengatasi kendala inisialisasi pada algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE)?
3. Bagaimana performa algoritma VQE dengan optimasi *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA) dan *Ansatz EfficientSU(2)* dalam menemukan solusi *ground state* pada model portofolio hibrida?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang diberikan, tujuan dari pembuatan tugas akhir ini antara lain:

1. Menganalisis formulasi bias aset sebagai parameter medan lokal (h_i) dan interaksi antar aset sebagai koefisien kopling (J_{ij}) melalui pendekatan fungsi potensial dalam sistem Hamiltonian berbasis *Exact Potential Game* (EPG).
2. Mengevaluasi kontribusi strategi *warm-start* berbasis *Nash Equilibrium* dalam meningkatkan efisiensi pencarian solusi optimal pada algoritma VQE.
3. Menguji kapabilitas algoritma VQE yang menggunakan optimasi SPSA dan *Ansatz EfficientSU(2)* untuk menghasilkan keputusan alokasi aset yang optimal dalam kondisi pasar yang kompleks.

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus, maka pengerjaan tugas akhir ini diberikan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Portofolio yang dianalisis dibatasi pada pemilihan 1 aset dari 2 pilihan aset dan 2 aset dari 4 pilihan dengan sektor yang berbeda.
2. Model permainan yang digunakan adalah skema *non zero-sum game* dalam kerangka *Exact Potential Game*.
3. Simulasi dan implementasi algoritma dilakukan menggunakan simulator *PennyLane* tanpa mempertimbangkan *noise*.
4. Tugas akhir ini hanya merupakan *proof-of-concept* dari implementasi *warm-start* ekuilibrium Nash terhadap performa algoritma VQE dalam menemukan solusi *ground state* pada model portofolio hibrida.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan alternatif metode optimasi portofolio yang lebih tangguh terhadap dinamika korelasi pasar serta memberikan kontribusi akademis dalam penerapan komputasi kuantum pada bidang finansial.

Bab 2

Tinjauan Pustaka

Ekonofisika merupakan bidang penelitian interdisipliner yang mengaplikasikan teori dan metode dari fisika untuk memahami fenomena ekonomi yang dinamis dan stokastik (Baaquie, Corianò, & Srikant, 2003). Pada bab tinjauan pustaka ini disajikan landasan-landasan teoretis secara komprehensif untuk menjembatani dinamika pasar finansial dengan algoritma komputasi kuantum melalui serangkaian pemodelan strategis dan fisisnya. Tinjauan pustaka dimulai dari pengenalan pasar finansial dan teknik analisa lewat representasi data pasar. Kemudian dilanjutkan dengan penjabaran formalisme optimasi portofolio model Markowitz dan perluasan pendekatan optimasi portofolio ke dalam kerangka kerja teori permainan untuk menangkap interaksi antar agen ekonomi. Selanjutnya, dijabarkan pula proses formulasi dari pendekatan tersebut yang ditransformasikan ke dalam struktur Hamiltonian Ising melalui transformasi *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO) agar dapat dieksekusi ke dalam sirkuit kuantum berparameter. Untuk memperdalam karakteristik rangkaian kuantum yang digunakan dalam tugas akhir ini, akan diuraikan pula mengenai arsitektur *ansatz* dan mekanisme optimasi hibrida kuantum-klasik dalam *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) untuk mencapai konvergensi energi dasar. Terakhir, dijabarkan pula teknik evaluasi performa rangkaian kuantum menggunakan entropi Von Neumann dan analisis varians gradien untuk mengidentifikasi ketangguhan sistem kuantum terhadap fenomena *Barren Plateau*.

2.1 Pasar Finansial

Dalam perspektif ekonomi formal, uang didefinisikan sebagai alat tukar atau standar pengukur nilai secara sah yang diterbitkan oleh otoritas moneter suatu negara guna memfasilitasi transaksi dalam skala makro maupun mikro secara efisien (Kolmogorov, 1968). Uang berfungsi sebagai entitas fundamental yang menggerakkan sirkulasi kekayaan melalui pasar finansial, yaitu sebuah mekanisme kolektif yang mempertemukan penawaran dan permintaan terhadap berbagai instrumen aset ekonomi (Mantegna, Stanley, & Chriss, 2000). Pasar finansial berfungsi sebagai tempat pertukaran aset keuangan yang memungkinkan terjadinya realokasi modal dari pihak yang memiliki surplus kepada pihak yang membutuhkan pendanaan agar dapat mendukung produktivitas sektor riil dengan jaminan kepemilikan aset sebagai investasi yang diharapkan dapat kembali dengan nilai yang lebih tinggi di masa depan (Schwert, 2003). Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi dan fluktuasi harga di pasar sangat dipengaruhi oleh interaksi antar pelaku pasar dalam merespons ketidakpastian informasi pasar (Galam & Walliser, 2010). Mekanisme per-

tukaran ini terus berevolusi hingga membentuk arsitektur jaringan makroekonomi yang luas untuk mengatur distribusi sumber daya secara optimal baik korelasi linear antar aset maupun non-linear bergantung pada kondisi likuiditas yang tersedia di pasar (Mantegna et al., 2000). Seluruh kumpulan dari berbagai institusi perbankan, instrumen investasi, serta mekanisme regulasi formal yang mengatur sirkulasi dan akumulasi dari arus uang tersebut membentuk sebuah integrasi sistem yang disebut sebagai sistem finansial (Gong, Sedai, & Medda, 2025) (C, M, & P, 2025).

2.1.1 Sejarah Uang

Dalam sejarah manusia, sistem pertukaran nilai mengalami evolusi dimulai dari sistem barter yang masih dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang sifatnya terbatas. Namun, manusia juga memiliki kecenderungan untuk memenuhi keinginannya yang bersifat tak terbatas sehingga sumber daya yang digunakan pada sistem barter tidak dapat memenuhi keinginan tersebut secara efisien sehingga menciptakan konflik kelangkaan. Fenomena tersebut mendasari munculnya instrumen uang sebagai alat tukar yang tidak mengalami kerusakan, bersifat langka, dan disepakati oleh seluruh komunitas sebagai alat transaksi yang sah. Seiring dengan berjalannya waktu, munculnya kebutuhan tersebut mendorong terciptanya sistem uang komoditas yang terbuat dari benda-benda berharga seperti logam mulia. Logam mulia menjadi sarana pertukaran nilai yang efisien namun pada akhirnya mengalami masalah akomodasi saat terjadi transaksi besar mengingat logam mulia memiliki bobot yang berat dan dimensi yang cukup besar. Selain itu, saat uang logam dalam proses akomodasi, sering terjadi perampokan dan pencurian di tengah perjalanan sehingga menyebabkan masalah keamanan dalam akomodasi. Hingga pada dinasti Song di Tiongkok, diciptakanlah uang kertas bernama *jiaozi Wu* sebagai alat tukar yang lebih efisien, aman, dan ringan untuk mengakomodasi transaksi besar di mana uang kertas tersebut dijamin dengan logam yang disimpan di gudang-gudang pemerintah Song (Shannon, 1948).

Adopsi uang kertas di Eropa dimulai melalui penggunaan surat utang oleh para bankir di Swedia dan Inggris sebagai representasi kepemilikan cadangan logam mulia. Karena efisiensinya, surat utang tersebut pada akhirnya digunakan sebagai sarana pertukaran nilai antar wilayah yang ada di Eropa. Sistem standar emas kemudian menjadi landasan stabilitas moneter global sebagai jaminan konvertibilitas nilai mata uang masing-masing negara terhadap emas fisik hingga berakhirnya era kolonialisme dan pecahnya konflik dunia pada awal abad ke-20. Setelah perang dunia kedua berakhir, ditetapkanlah sistem nilai tukar baru di bawah naungan Perjanjian Bretton Woods yang menetapkan dolar Amerika Serikat sebagai satu-satunya mata uang cadangan dunia yang dapat dikonversikan terhadap nilai emas agar tercipta ketertiban ekonomi internasional. Namun demikian, tekanan defisit fiskal yang dialami oleh otoritas Amerika Serikat pada akhirnya memicu kebijakan unilateral presiden Richard Nixon pada tahun 1971 yang dikenal sebagai *Nixon Shock*. Pada peristiwa tersebut, presiden Nixon menyatakan bahwa dolar Amerika tidak lagi dapat dikonversikan terhadap nilai emas fisik dengan nilai yang tetap sehingga menandai era uang *fiat* sepenuhnya. Uang fiat ini lah yang digunakan oleh masyarakat di dunia di mana nilai nominal instrumen moneter tidak lagi didukung oleh komoditas fisik melainkan bersandar pada kredibilitas otoritas pemerintah dan konsensus kepercayaan masyarakat global (Kolmogorov, 1968) (DeMiguel, Garlappi, & Uppal, 2009; Kolmogorov, 1968; Spall, 1998).

Karena sifatnya yang mengambang uang fiat sangat rentan terhadap inflasi jika kebijakan moneter di suatu negara terlampaui longgar atau bahkan tidak terkendali. Fenomena inflasi muncul sebagai konsekuensi dari peningkatan jumlah uang beredar yang melebihi laju pertumbuhan barang dan jasa, sehingga mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat secara progresif dalam jangka panjang. Dalam sebuah komunitas ekonomi, inflasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan kekacauan alokasi sumber daya yang berakibat pada redistribusi kekayaan menjadi tidak efisien antara pihak kreditur dan debitur karena perubahan nilai mata uang. Dampak inflasi juga dapat meluas pada neraca perdagangan dan daya saing produk domestik antar negara karena terjadi fluktuasi nilai tukar (π , π). Untuk merespons tekanan inflasi tersebut, para pelaku ekonomi akan mencari instrumen lindung nilai (*hedging*) yang mampu mempertahankan nilai aset riil dari degradasi daya beli yang disebabkan oleh ketidakstabilan moneter yang terjadi di negaranya. Investasi merupakan salah satu cara dalam usaha *hedging* untuk mengatasi inflasi dengan resiko yang terkendali.

2.1.2 Investasi

Investasi merupakan usaha mengalokasikan uang sebagai sumber daya finansial ke dalam aset-aset tertentu dengan harapan nilai aset tersebut dapat meningkat di masa mendatang (Abdul Hali & Yuliati, 2020). Tindakan investasi ini memiliki fungsi utama sebagai usaha (*hedging*) nilai kekayaan investornya di tengah sistem moneter yang sangat rentan terhadap tekanan inflasi (Schwert, 2003). Selain itu, investasi juga dapat meningkatkan produktivitas ekonomi bagi negara atau perusahaan yang mendapatkan investasi sebagai modal awal untuk dapat dikelola hingga mendapatkan keuntungan di dalam arus kas mereka. Jumlah pendapatan tersebut kemudian dapat diterima investor melalui kenaikan harga di pasar finansial dan distribusi keuntungan berkala yang disebut sebagai deviden. Dalam berinvestasi, investor perlu melakukan mitigasi risiko penurunan daya beli masyarakat yang menyebabkan harga aset akan turun di pasar finansial. Oleh karena itu, para investor perlu membuat strategi investasi yang tepat dan sesuai dengan profil risiko yang mereka miliki (Onnela, Chakraborti, Kaski, Kertész, & Kanto, 2003).

Strategi investasi yang digunakan oleh para investor sangat bervariasi, mulai dari pendekatan konvensional yang mengutamakan keamanan modal hingga strategi agresif yang mengejar pertumbuhan nilai aset secara eksponensial dalam rentang waktu yang relatif singkat. Keragaman strategi ini didasarkan oleh prinsip *risk-return trade-off* yang mana menyatakan bahwa ekspektasi imbal hasil yang tinggi selalu berbanding lurus dengan tingkat risiko atau ketidakpastian yang harus ditanggung dalam mempertaruhkan modalnya (Markowitz, 1952). Sebagai agen rasional, investor berusaha mencapai potensi keuntungan yang maksimal dengan memilih berbagai instrumen finansial yang sesuai dengan batas toleransi risiko sehingga performa portofolio menjadi optimal namun tetap dengan risiko yang terjaga (Sikalo, Arnaut-Berilo, & Zaimovic, 2022). Hal tersebut dapat dicapai dengan strategi diversifikasi yaitu menyebarkan modal investasi dengan bobot tertentu ke berbagai macam instrumen finansial untuk menyeimbangkan proporsi antara aset berisiko dan aset aman sehingga dapat meminimalkan dampak volatilitas pasar (DeMiguel et al., 2009) (Abdul Hali & Yuliati, 2020).

Dalam strategi diversifikasi, terdapat parameter penghindaran risiko (*risk aversion*) yang pada umumnya dipilih berdasarkan preferensi investor. Untuk investor konservatif seperti ibu rumah tangga dan pensiunan, parameter *risk aversion* umumnya bernilai tinggi

sehingga cenderung memilih keputusan investasi dengan aset berisiko rendah yang lebih likuid dan stabil seperti obligasi pemerintah. Sedangkan untuk investor agresif, parameter *risk aversion* akan bernilai rendah sehingga cenderung mempertaruhkan modal pada aset-aset yang berpotensi mengalami kenaikan signifikan walaupun berisiko tinggi. Namun pada ekonomi modern, nilai parameter tersebut dapat bersifat endogen yaitu nilainya dipilih secara dinamis mengikuti fluktuasi performa aset dan deviasi pergerakan harga aset di pasar modal (Levy & Levy, 1991). Landasan perilaku ini didukung oleh Teori Prospek yang dikembangkan oleh (Kahneman & Tversky, 1979). Teori ini menjelaskan bahwa para agen cenderung menunjukkan respon psikologis yang asimetris, di mana rasa sakit akibat kerugian dirasakan jauh lebih besar dibandingkan kepuasan yang diperoleh dari keuntungan investasi (Kahneman & Tversky, 1979) (Sikalo et al., 2022).

2.2 Representasi Data Finansial

Pasar finansial merupakan sistem yang dinamis namun pergerakannya tidak bersifat acak murni karena dipengaruhi oleh interaksi strategis antar pelaku pasar yang terstruktur (Schwert, 2003). Untuk mengidentifikasi peluang profitabilitas dari dinamika tersebut, investor menerapkan metodologi analisis kualitatif dan teknikal untuk mengolah informasi yang relevan dari fluktuasi harga historis dan memanfaatkannya untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan (Freitas, Pinto, & Felgueiras, 2024). Representasi data finansial dalam memetakan perilaku kolektif para agen ekonomi menjadi bentuk visual bagi para analis pasar profesional. Data mentah tersebut diproses menjadi data yang terstruktur sehingga memungkinkan dilakukannya analisis melalui pendekatan ekonofisika yang menganggap pasar sebagai sistem partikel yang saling berinteraksi menuju titik kesetimbangan energi yang stabil (Hidalgo, 2006) (Saslow, 1999).

2.2.1 Analisis Kualitatif dalam Pasar Finansial

Analisis kualitatif atau yang secara konvensional dikenal sebagai analisis fundamental merupakan metode evaluasi kondisi makro dan mikro ekonomi secara komprehensif untuk memahami nilai-nilai fundamental yang mendasari pergerakan harga aset (Schwert, 2003). Pada umumnya, metode analisis ini digunakan para investor untuk membuat keputusan investasi jangka panjang dengan target waktu minimal 3 tahun. Pendekatan ini berfokus pada evaluasi variabel krusial seperti tingkat kesehatan industri, posisi strategis entitas di pasar global, dan estimasi nilai intrinsik perusahaan dari kepemilikan asetnya (Markowitz, 1952). Saat informasi kualitatif tersebut mulai banyak dikenali oleh para pelaku pasar, maka akan terjadi efisiensi pasar karena terjadi distribusi informasi kualitatif tersebut secara merata ke seluruh pelaku pasar sehingga mengurangi asimetri informasi (Schwert, 2003). Interaksi antara berbagai parameter fundamental tersebut pada akhirnya akan membentuk sebuah konsensus kolektif terkait dengan ekspektasi risiko dan imbal hasil yang diharapkan oleh para investor di tengah fluktuasi pasar akibat ketidakpastian global (Sikalo et al., 2022). Oleh karena itu, analisis fundamental merupakan dasar pemahaman yang harus dikuasai oleh para investor untuk mengidentifikasi peluang investasi yang memiliki basis nilai riil sebelum mulai berinvestasi sehingga mampu mempertahankan stabilitas portofolio terhadap guncangan volatilitas yang ekstrem (La Torre & Maggistro, 2026).

makna ekonomisnya. Pada formulasi utilitas tersebut, kehadiran parameter skalar γ didapat menggunakan *risk aversion* endogen menggunakan fungsi sigmoid dengan bentuk

$$\gamma = \frac{1}{1 + e^{(\bar{\mu}_l/\bar{\sigma}_l)}} \quad (2.12)$$

dimana $\bar{\mu}_l$ adalah rata-rata return dari seluruh aset pilihan dan $\bar{\sigma}_l$ adalah rata-rata deviasi standar dari seluruh aset pilihan yang keduanya dibangun menggunakan *log returns* (Abdul Hali & Yuliati, 2020).

Berdasarkan teorema yang digagas oleh Monderer dan Shapley (Monderer & Shapley, 1996), sebuah permainan dapat dikategorikan sebagai EPG apabila terdapat sebuah fungsi potensial skalar $\Phi(\mathbf{x})$ sedemikian rupa sehingga selisih utilitas individu Δu_i akibat perubahan strategi satu agen secara eksak sama dengan selisih nilai fungsi potensial tersebut (Monderer & Shapley, 1996). Kesetaraan ini dapat dibuktikan dengan membandingkan Persamaan (2.11) dengan suku yang bergantung pada x_i pada hasil dekomposisi Persamaan (2.14), yang menunjukkan bahwa kedua ekspresi tersebut identik secara struktural sehingga $\Delta u_i = \Delta \Phi$ terjamin berlaku untuk setiap perubahan strategi x_i secara sepihak (John Von Neumann & Oskar Morgenster, 1953; Galam & Walliser, 2010; Page, 1993). Dari persamaan (2.9), fungsi potensial diperoleh dari ekspansi fungsi biaya portofolio yang terasosiasi langsung dengan identitas utilitas sistem:

$$\Phi(\mathbf{x}) = \sum_{l=1}^N \mu_l \frac{x_l}{K} - \frac{\gamma}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \sigma_{ij} \frac{x_i}{K} \frac{x_j}{K}. \quad (2.13)$$

Untuk mengidentifikasi kontribusi marginal agen ke- i , dilakukan dekomposisi jumlahan dengan memisahkan suku-suku yang mengandung variabel x_i . Karena $x_i \in \{0, 1\}$ dan jika dikuadratkan hasilnya akan tetap $x_i^2 \in \{0, 1\}$, maka $x_i^2 = x_i$. Sehingga dekomposisi fungsi potensial menjadi

$$\Phi(\mathbf{x}) = \frac{\mu_i}{K} x_i - \frac{\gamma}{2} \left(\frac{\sigma_{ii}}{K^2} x_i + \frac{2}{K^2} x_i \sum_{j \neq i} \sigma_{ij} x_j \right) + \sum_{l \neq i} \frac{\mu_l}{K} x_l - \frac{\gamma}{2} \sum_{l \neq i} \sum_{m \neq i} \frac{\sigma_{lm}}{K^2} x_l x_m. \quad (2.14)$$

Persamaan (2.14) akan menghasilkan selisih fungsi potensial $\Delta \Phi$ sebagai insentif marginal ketika agen i mengubah status dari 0 menjadi 1 secara sepihak. Insentif bagi agen untuk meningkatkan utilitas individualnya akan meningkatkan nilai potensial global sistem melalui relasi

$$\Delta \Phi(\mathbf{x}) = \Phi(1, \mathbf{x}_{-i}) - \Phi(0, \mathbf{x}_{-i}) = \frac{\mu_i}{K} - \frac{\gamma \sigma_{ii}}{2K^2} - \frac{\gamma}{K^2} \sum_{j \neq i} \sigma_{ij} x_j. \quad (2.15)$$

Hubungan tersebut menyatakan bahwa setiap langkah peningkatan utilitas lokal agen akan meningkatkan potensial global sistem menuju titik kesetimbangan. Ekuilibrium Nash akan tercapai ketika tidak ada satu pun agen yang memiliki insentif positif ($\Delta \Phi > 0$) untuk mengubah status keputusannya secara sepihak. Konfigurasi yang diperoleh dari kerangka EPG ini selanjutnya dimanfaatkan sebagai tebakan awal (*warm start*) untuk memandu proses optimasi kuantum pada bab selanjutnya (Y. Yang et al., 2012).

2.4 Hamiltonian Ising sebagai Representasi Sistem Kuantum

Setiap sistem fisik yang perilakunya didorong oleh prinsip minimisasi energi dapat direpresentasikan ke dalam Hamiltonian operator secara universal, tidak terkecuali pada konfigurasi seleksi aset finansial yang memiliki kompleksitas variabel yang sangat tinggi. Dalam kerangka ekonofisika, proses pengambilan keputusan untuk alokasi portofolio dapat dipetakan ke dalam lanskap energi di mana solusi optimal setara dengan konfigurasi energi terendah atau *ground state* dari sistem tersebut (Lucas, 2014). Pemetaan ini menganggap setiap instrumen investasi sebagai partikel *spin* yang saling berinteraksi, di mana derajat korelasi antar pergerakan harga dimodelkan sebagai koefisien kopling di dalam sebuah kisi kristal yang terstruktur (Galam & Walliser, 2010). Penerapan model Ising dalam ekonomi didasarkan pada analogi formal antara parameter fisik sistem magnetik dan variabel-variabel pasar modal. Tabel 2.1 merangkum hubungan fungsional antara kedua domain tersebut.

Tabel 2.1: Analogi Konsep Fisika Statistik dan Ekonomi Finansial dalam Kerangka Model Ising.

Konsep Fisika Statistik	Analogi Ekonomi/Finansial
Sistem Partikel	Sekumpulan Agen Ekonomi atau Aset Saham
$Spin$ ($s_i \in \{-1, 1\}$)	Keputusan Investasi/Seleksi Aset ($x_i \in \{0, 1\}$)
Interaksi Kopling (J_{ij})	Korelasi atau Kovarians antar Aset (σ_{ij})
Medan Eksternal (h_i)	Ekspektasi Imbal Hasil (<i>Expected Return</i>)
Energi Total (H)	Fungsi Biaya atau Risiko Portofolio
<i>Ground State</i>	Alokasi Portofolio Optimal
Suhu (T)	Volatilitas atau Derau Pasar (<i>Market Noise</i>)
Transisi Fase	Krisis Finansial atau Perubahan Tren Pasar

2.4.1 Sejarah dan Evolusi Model Ising

Model Ising pada awalnya dikonseptualisasikan oleh Wilhelm Lenz dan diselesaikan oleh Ernst Ising pada awal tahun 1925 sebagai instrumen teoretis revolusioner untuk menyelidiki asal-usul mikroskopis dari fenomena feromagnetisme (Niss, 2005). Fokus fundamental dari model ini terletak pada penyederhanaan interaksi fisik antara momen magnetik diskrit yang disusun dalam kisi reguler guna mengevaluasi munculnya keteraturan makroskopik dari fluktuasi termal lokal. Melalui pendekatan mekanika statistik, model ini berupaya menjawab pertanyaan krusial mengenai bagaimana orientasi mandiri dari partikel-partikel *spin* yang saling bertetangga dapat memicu transisi fase sistemik pada suhu kritis tertentu. Keberhasilan awal dalam merumuskan kerangka kerja aksiomatik ini memberikan fondasi yang sangat kokoh bagi pengembangan teori fenomena kooperatif yang menjadi pilar utama dalam fisika statistik modern.

Meskipun memiliki landasan yang kuat, studi orisinal oleh Ernst Ising pada sistem satu dimensi (1D) menghasilkan kesimpulan pesimistis bahwa model tersebut tidak mampu mendemonstrasikan transisi fase pada suhu di atas nol mutlak. Analisis terhadap rantai interaksi biner berukuran hingga menunjukkan bahwa fluktuasi termal selalu mendominasi energi interaksi sehingga mencegah terbentuknya keteraturan magnetik yang stabil

melalui prosedur penjabaran sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
E(\mathbf{x}) &= \frac{\gamma}{2K^2} \left(\sum_{i=1}^N \sigma_{ii} x_i^2 + \sum_{i \neq j} \sigma_{ij} x_i x_j \right) - \sum_{i=1}^N \frac{\mu_i}{K} x_i \\
&= \frac{\gamma}{2K^2} \sum_{i=1}^N \sigma_{ii} x_i^2 + \frac{\gamma}{2K^2} \sum_{i \neq j} \sigma_{ij} x_i x_j - \sum_{i=1}^N \frac{\mu_i}{K} x_i \\
&= \frac{\gamma}{2K^2} \sum_{i=1}^N \sigma_{ii} x_i + \frac{\gamma}{2K^2} \sum_{i \neq j} \sigma_{ij} x_i x_j - \sum_{i=1}^N \frac{\mu_i}{K} x_i \\
\therefore E(\mathbf{x}) &= \sum_{i=1}^N \left(\frac{\gamma \sigma_{ii}}{2K^2} - \frac{\mu_i}{K} \right) x_i + \sum_{i \neq j} \frac{\gamma \sigma_{ij}}{2K^2} x_i x_j. \tag{2.18}
\end{aligned}$$

Untuk memastikan bahwa konfigurasi portofolio rasional selalu mematuhi batasan sistem yang mengharuskan pemilihan instrumen sebesar batasan K , maka diperlukan penambahan suku penalti kuadrat (Abdul Hali & Yulianti, 2020). Komponen suku penalti disimbolkan sebagai $P(\mathbf{x})$ dilengkapi dengan pemberian faktor skalar pengali A yang bertindak sangat dominan dalam menjustifikasi arsitektur komputasi kuantum. Konfigurasi perlakuan energi tersebut dimaksudkan untuk menekan nilai probabilitas kombinasi yang melanggar ketentuan rasio alokasi pembelian aset (W. Li et al., 2025). Bentuk dari fungsi penalti kuadrat tersebut secara umum dapat dirumuskan sebagai

$$P(\mathbf{x}) = A \left(\sum_{i=1}^N x_i - K \right)^2 \tag{2.19}$$

yang mana jika dijabarkan lebih lanjut, maka akan menjadi

$$\begin{aligned}
P(\mathbf{x}) &= A \left(\sum_{i=1}^N x_i^2 + \sum_{i \neq j} x_i x_j - 2K \sum_{i=1}^N x_i + K^2 \right) \\
&= A \sum_{i=1}^N x_i^2 + A \sum_{i \neq j} x_i x_j - 2AK \sum_{i=1}^N x_i + AK^2.
\end{aligned}$$

Selanjutnya, fungsi energi finansial dasar dan komponen penalti disatukan sehingga menghasilkan sebuah arsitektur lanskap energi utuh dalam format optimasi alokasi *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO). Penggabungan kedua fungsi tersebut merumuskan fungsi objektif total bernotasi $E_{total}(\mathbf{x})$ yang merangkum seluruh perhitungan variabel dinamis dari pasar yang akan dioptimasi beserta batasannya

$$\begin{aligned}
E_{total}(\mathbf{x}) &= E(\mathbf{x}) + P(\mathbf{x}) \\
&= \sum_i \left(\frac{\gamma \sigma_{ii}}{2K^2} - \frac{\mu_i}{K} \right) x_i + \sum_{i \neq j} \frac{\gamma \sigma_{ij}}{2K^2} x_i x_j + A \sum_{i=1}^N x_i^2 + A \sum_{i \neq j} x_i x_j \\
&\quad - 2AK \sum_{i=1}^N x_i + AK^2
\end{aligned}$$

$$\therefore E_{total}(\mathbf{x}) = \sum_i \left(\frac{\gamma\sigma_{ii}}{2K^2} + A - \frac{\mu_i}{K} - 2AK \right) x_i + \sum_{i \neq j} \left(\frac{\gamma\sigma_{ij}}{2K^2} + A \right) x_i x_j + AK^2. \quad (2.20)$$

Untuk menghindari proses aljabar yang panjang pada persamaan (2.20), dapat didefinisikan notasi koefisien Q_{ii} dan Q_{ij} sebagai berikut:

$$Q_{ii} = \frac{\gamma\sigma_{ii}}{2K^2} + A - \frac{\mu_i}{K} - 2AK \quad \text{dan} \quad Q_{ij} = \frac{\gamma\sigma_{ij}}{2K^2} + A \quad (Menezes \& Quiggin, 2025).$$

Sehingga komposisi arsitektur fungsi energi (2.20) dapat diringkas menjadi

$$E_{total}(\mathbf{x}) = \sum_i Q_{ii} x_i + \sum_{i \neq j} Q_{ij} x_i x_j + AK^2. \quad (2.21)$$

Selanjutnya, dilakukan prosedur mekanika kuantum untuk memetakan variabel biner dari komputasi klasik $x_i \in \{0, 1\}$ menuju formulasi permodelan energi elemen rotasi *spin* yang berniali $s_i \in \{-1, 1\}$. Perubahan domain matematika tersebut dapat dilakukan dengan konversi bentuk linearisasi *affine*

$$\begin{aligned} x_i &= \frac{(1 - s_i)}{2} \\ x_i x_j &= \left(\frac{1 - s_i}{2} \right) \left(\frac{1 - s_j}{2} \right). \end{aligned} \quad (2.22)$$

Sehingga, dengan simetri korelasi $Q_{ij} = Q_{ji}$, maka fungsi energi dalam domain spin menjadi

$$\begin{aligned} E_{total}(\mathbf{s}) &= \sum_i Q_{ii} \left(\frac{1 - s_i}{2} \right) + \sum_{i \neq j} Q_{ij} \left(\frac{1 - s_i - s_j + s_i s_j}{4} \right) + AK^2 \\ &= \sum_i Q_{ii} \frac{1}{2} - \sum_i Q_{ii} \frac{s_i}{2} + \sum_{i \neq j} Q_{ij} \frac{1}{4} - \sum_{i \neq j} Q_{ij} \frac{s_i}{4} - \sum_{i \neq j} Q_{ij} \frac{s_j}{4} \\ &\quad + \sum_{i \neq j} Q_{ij} \frac{s_i s_j}{4} + AK^2 \\ \therefore E_{total}(\mathbf{s}) &= \sum_i \left(-\frac{Q_{ii}}{2} - \sum_{i \neq j} \frac{Q_{ij}}{2} \right) s_i + \sum_{i \neq j} \frac{Q_{ij}}{4} s_i s_j \\ &\quad + \left(\sum_i \frac{Q_{ii}}{2} + \sum_{i \neq j} \frac{Q_{ij}}{4} + AK^2 \right). \end{aligned} \quad (2.23)$$

Untuk mengubah fungsi energi dalam domain spin menjadi formalisme *Hamiltonian*, maka komponen parameter *Hamiltonian* dapat didefinisikan dari persamaan (2.23) yang terdiri dari parameter bias, parameter kopling, dan parameter konstanta (Tilly et al., 2022). Parameter bias h_i didapat dari koefisien komponen linear pada persamaan (2.23)

$$h_i = \left(-\frac{Q_{ii}}{2} - \sum_{i \neq j} \frac{Q_{ij}}{2} \right). \quad (2.24)$$

Sedangkan komponen parameter kopling J_{ij} didapat dari koefisien komponen kuadrat pada persamaan (2.23)

$$J_{ij} = \frac{Q_{ij}}{4}. \quad (2.25)$$

Untuk suku sisa yang tidak mengandung variabel s_i dan $s_i s_j$ pada persamaan (2.23), dapat didefinisikan sebagai parameter konstanta C dengan bentuk

$$C = \sum_i \frac{Q_{ii}}{2} + \sum_{i \neq j} \frac{Q_{ij}}{4} + AK^2 \quad (2.26)$$

Sehingga semua parameter tersebut dapat dikonfigurasi ke dalam persamaan fungsi *Hamiltonian Ising* dengan bentuk

$$\hat{\mathcal{H}} = - \sum_{i=1}^N h_i \hat{Z}_i - \sum_{i < j} J_{ij} \hat{Z}_i \hat{Z}_j + C. \quad (2.27)$$

Pada dasarnya, komponen parameter medan h_i pada ekspresi *Hamiltonian* tersebut menggambarkan kecenderungan arah orientasi pergeseran medan *spin* lokal (Lucas, 2014). Sedangkan komponen interaksi J_{ij} merepresentasikan interaksi timbal balik antar elemen *spin*. Dalam kasus optimasi keputusan investasi, interaksi timbal balik antar elemen *spin* merepresentasikan korelasi antar aset finansial yang akan diinvestasikan. Dimana ketika interaksi timbal balik antar elemen *spin* negatif maka korelasi antar aset finansial yang akan diinvestasikan berbanding terbalik dan ketika interaksi timbal balik antar elemen *spin* positif maka korelasi antar aset finansial yang akan diinvestasikan berbanding lurus. Sedangkan untuk parameter medan h_i , merepresentasikan kecenderungan harga pasar aset finansial berfluktuasi. Sementara itu, parameter konstanta C merupakan suku pergeseran skala energi yang nilainya tidak memengaruhi konfigurasi terbaik dari orientasi spin, sehingga nilainya dapat diabaikan dalam analisis optimasi namun tetap harus dilibatkan untuk analisis numerik lebih lanjut.

2.5 Komputer Kuantum

Dalam pencarian keadaan dasar Hamiltonian Ising, diperlukan komputasi yang mampu memecahkan masalah optimasi kombinatorial yang kompleks. Komputasi klasik dapat membantu memecahkan masalah kombinatorial namun memiliki keterbatasan dalam memecahkan masalah saat menghadapi kompleksitas permasalahan yang terlalu tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, komputer kuantum dimanfaatkan sebagai alat pengukuran energi kombinasi yang ada secara lebih efisien dari pemodelan Hamiltonian Ising yang sudah terkonstruksi. Selain itu, komputer kuantum dapat memproses dan memanipulasi informasi dalam ruang Hilbert yang sangat luas menggunakan rangkaian kuantum khusus lewat gerbang kuantum yang sangat berbeda dari gerbang klasik. Komputer kuantum memanfaatkan prinsip superposisi dan keterbelitan kuantum untuk menavigasi ruang solusi dari masalah optimasi kombinatorial kompleks yang mana sangat sulit dijangkau oleh sistem komputasi klasik (Preskill, 2018) (Niss, 2005).

Bab ini akan menguraikan bagaimana sistem qubit dapat menjadi fondasi utama teknis komputer kuantum lalu dilanjutkan dengan gerbang kuantum 1 qubit dan 2 qubit. Kemudian dikenalkan pula *Quantum entanglement* sebagai akibat dari penggunaan gerbang kuantum dan *Quantum Measurement* sebagai dasar pengukuran sistem kuantum di akhir rangkaian kuantum. Terakhir, *Quantum Machine Learning* dan *Parameterized Quantum Circuit* yang menjadi dasar dari algoritma VQE yang akan digunakan pada tugas akhir ini.

2.5.1 Sistem Qubit

Qubit didefinisikan sebagai satuan informasi dasar dalam komputasi kuantum yang memperluas konsep bit klasik menjadi sistem dua-keadaan mekanika kuantum sehingga mampu eksis dalam kondisi superposisi. Berbeda dengan bit klasik yang hanya memiliki dua status 0 dan 1 secara eksklusif, *qubit* didefinisikan secara matematis melalui vektor kolom di ruang vektor kompleks dua-dimensi $\mathbb{C}^2$ (Nielsen & Chuan, 2010). Qubit dapat direpresentasikan dengan basis komputasi ortogonal $|0\rangle$ dan $|1\rangle$ yang dinyatakan melalui vektor kolom ortonormal dengan bentuk matematis

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (2.28)$$

Keberadaan vektor keadaan *qubit* yang bersifat superposisi dinyatakan pada persamaan gelombang (ψ) dari keadaan qubit dengan bentuk

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \quad (2.29)$$

di mana α dan β merupakan amplitudo probabilitas sistem kuantum berada di keadaan $|0\rangle$ dan $|1\rangle$. Karena sistem fisik harus memenuhi syarat kekekalan probabilitas yang menyatakan bahwa total probabilitas dari keadaan $|0\rangle$ dan $|1\rangle$ harus bernilai 1 yang berarti pasti ada, dengan bentuk persamaan

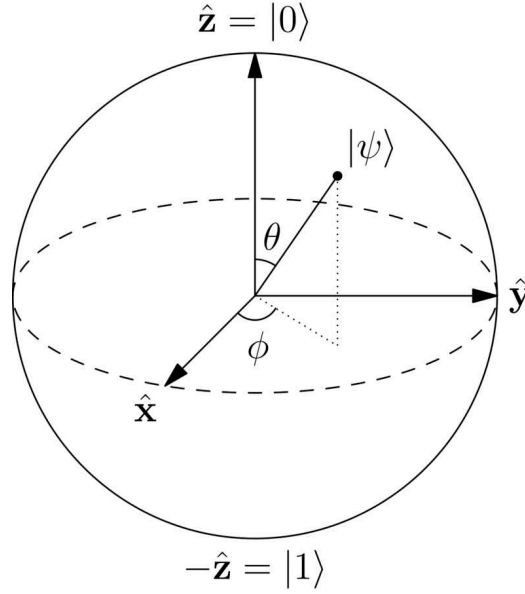
$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \quad (2.30)$$

dimana kuadrat dari amplitudo probabilitas menyatakan peluang sistem kuantum berada di keadaan $|0\rangle$ dan $|1\rangle$ yang bernilai 0 hingga 1 (Y. Wang, Wang, Chen, Jiang, & Huang, 2022). Sifat superposisi inilah yang memungkinkan *qubit* berada dalam kombinasi linier dari kedua basis keadaan dalam satu waktu yang sama, sehingga memberikan potensi komputasi paralel yang jauh melampaui kapabilitas bit klasik.

Keadaan sebuah *qubit* dapat direpresentasikan menggunakan representasi Bola Bloch yang memvisualisasikan bagaimana vektor keadaan sebuah qubit terletak di dalam ruang keadaan 3D. Pada gambar 2.7, vektor keadaan pada sebuah qubit direpresentasikan oleh arah garis $|\psi\rangle$ dari tengah menuju permukaan bola. Vektor tersebut dipengaruhi oleh dua komponen yaitu parameter polar θ yang bergantung pada amplitudo probabilitas dan parameter azimuthal sebagai fase relatif ϕ . Ketika vektor keadaan bergerak dari kutub utara menuju kutub selatan sepanjang sumbu z, probabilitas pengukuran pada basis komputasi berubah secara kontinu dari keadaan $|0\rangle$ menjadi $|1\rangle$. Sementara itu, semua keadaan yang terletak pada ekuator Bola Bloch memiliki probabilitas pengukuran yang sama, yaitu 0,5 untuk $|0\rangle$ dan 0,5 untuk $|1\rangle$, namun dibedakan oleh fase relatif yang dinyatakan oleh sudut ϕ (Regadío, 2025; Gabaix, 2020). Jika diformalisasikan secara aljabar, posisi geometris dari vektor keadaan tersebut dapat dipetakan ke dalam koordinat Kartesian tiga dimensi pada ruang bola Bloch (Mukhopadhyay, Saha, Sur, & Chakraborty, 2025). Koordinat Kartesian x , y , dan z dari titik ujung vektor keadaan didefinisikan secara unik melalui hubungan sudut polar θ dan sudut azimuthal ϕ dengan hubungan

$$x = \sin \theta \cos \phi, \quad y = \sin \theta \sin \phi, \quad z = \cos \theta. \quad (2.31)$$

Hubungan koordinat spasial tersebut memetakan ruang status Hilbert dua dimensi ke dalam representasi ruang nyata tiga dimensi secara konsisten untuk mempermudah visualisasi fisis.



Gambar 2.7: Visualisasi Bola Bloch sebagai representasi geometris dari status *qubit* dalam ruang parameter kontinu.

2.5.2 Manipulasi Informasi pada Gerbang 1 Qubit

Manipulasi informasi dalam arsitektur komputasi kuantum dilakukan secara esensial melalui penerapan berbagai gerbang logika yang direpresentasikan sebagai operator uniter U pada ruang vektor kompleks dua dimensi. Secara matematis, representasi matriks uniter paling umum untuk gerbang satu qubit diformulasikan melalui parameterisasi fisis yang melibatkan sudut rotasi dan tiga parameter fase kompleks independen yaitu α , β , serta γ . Konfigurasi operasional dari parameterisasi matriks uniter tersebut dinyatakan ke dalam sebuah representasi persamaan matematis yang merepresentasikan transformasi kuantum umum

$$U = e^{i\alpha} \begin{pmatrix} e^{i\beta} \cos \theta & e^{i\gamma} \sin \theta \\ -e^{-i\gamma} \sin \theta & e^{-i\beta} \cos \theta \end{pmatrix}. \quad (2.32)$$

Penjabaran matematis yang rigor mengenai proses parameterisasi matriks uniter dua dimensi tersebut dari definisi awal hingga bentuk ekuivalen akhir disajikan secara komprehensif pada Lampiran ???. Melalui pemanfaatan bentuk matriks umum tersebut, observasi fisis terhadap berbagai macam gerbang uniter dasar kuantum dapat didemonstrasikan secara sistematis hanya dengan menyesuaikan konfigurasi parameter fase α , β , γ , dan sudut rotasi fisis θ .

Matriks Pauli-X yang bertindak sebagai operator pembalik status keadaan $|0\rangle$ ke $|1\rangle$ dan sebaliknya, dapat diperoleh dengan menetapkan nilai sudut rotasi θ sebesar $\pi/2$. Pemilihan parameter sudut tersebut berimplikasi pada hilangnya kontribusi fungsi trigonometri kosinus dan menyisakan fungsi sinus bernilai satu pada elemen matriks. Untuk menyesuaikan elemen matriks agar bernilai satu, parameter fase relatif γ dipilih sebesar $\pi/2$ sedangkan fase β diatur bernilai nol. Dengan menetapkan nilai fase global α sebesar minus $\pi/2$, diperoleh matriks Pauli-X:

$$X = e^{-i\pi/2} \begin{pmatrix} 0 & e^{i\pi/2} \\ -e^{-i\pi/2} & 0 \end{pmatrix} = -i \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (2.33)$$

dan $|1\rangle$ dibalikkan oleh operator tersebut. Mekanisme pergeseran fase asimetris tersebut direpresentasikan dengan rotasi sebesar 180° terhadap sumbu-z pada ruang Hilbert melalui pemetaan fisis:

$$Z|0\rangle = |0\rangle, \quad Z|1\rangle = -|1\rangle. \quad (2.39)$$

Selain variasi gerbang Pauli, gerbang Hadamard (H) direpresentasikan sebagai gerbang logika satu *qubit* yang mana berasal dari pencarian vektor eigen dari gerbang Pauli-X. Pencarian vektor eigen tersebut diawali dengan persamaan untuk mencari nilai eigen λ dari matriks Pauli-X yang beroperasi di dalam ruang Hilbert dua dimensi. Nilai eigen dari sebuah operator kuantum dapat diperoleh dengan menghitung nilai determinan dari selisih antara matriks Pauli-X dan perkalian skalar matriks identitas yang disamakan dengan nilai nol (Kumar, 2025; Sim, Johnson, & Aspuru-Guzik, 2019). Pencarian himpunan nilai eigen tersebut dapat dirumuskan melalui persamaan

$$\det(X - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - 1 = 0. \quad (2.40)$$

Sehingga diperoleh dua buah nilai eigen, yaitu $\lambda_1 = 1$ dan $\lambda_2 = -1$.

Setelah seluruh nilai eigen berhasil diperoleh, masing-masing vektor eigen dievaluasi dengan mensubstitusikan nilai λ kembali ke dalam persamaan nilai eigen. Hubungan amplitudo antara komponen basis keadaan atas dan komponen basis keadaan bawah dihasilkan dari persamaan untuk representasi nilai eigen pertama bernilai $\lambda_1 = 1$ (Cohen, Khan, & Alexander, 2020). Vektor eigen pertama yang mewakili keadaan kuantum positif dapat diperoleh dari persamaan

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}. \quad (2.41)$$

Di sisi lain, sistem persamaan linier mengharuskan amplitudo dari komponen basis yang memiliki tanda sebaliknya memiliki nilai eigen kedua bernilai $\lambda_2 = -1$. Dengan syarat normalisasi, vektor eigen kedua yang merepresentasikan keadaan kuantum negatif dapat diperoleh lewat persamaan

$$|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}. \quad (2.42)$$

Hasil kedua vektor eigen yang saling ortogonal ini digunakan sebagai landasan utama untuk mendefinisikan susunan elemen matriks transformasi basis pada arsitektur sistem komputasi kuantum.

Representasi matriks dari gerbang uniter Hadamard dapat dikonstruksi dengan menyusun kedua vektor eigen hasil dari operator Pauli-X tersebut sebagai komponen kolom (A. Wang et al., 2025; H. Li, Liang, Wang, & Fei, 2023; Datta & Hansda, 2015). Sebuah bentuk perkalian konstanta terhadap elemen matriks yang memiliki konfigurasi tanda asimetris dapat diperoleh lewat mekanisme penyusunan vektor eigen ortogonal ini dengan relasi matematis

$$H = (|+\rangle \quad |-\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}. \quad (2.43)$$

Dari konstruksi matriks tersebut, basis komputasi gerbang Hadamard menunjukkan suatu kombinasi linier dari superposisi untuk memfasilitasi algoritma komputasi yang bersifat

paralel. Oleh karena itu, operator Hadamard dapat dipetakan terhadap masing-masing basis ortogonal di dalam ruang Hilbert dua dimensi melalui hubungan

$$H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad H|1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}. \quad (2.44)$$

Representasi skematis dari operasi matriks Pauli dan gerbang Hadamard tersebut dapat divisualisasikan pada Gambar 2.8, di mana kotak berlabel X , Y , Z , dan H menunjukkan masing-masing gerbang logika kuantum dasar yang bekerja pada alur data qubit.



Gambar 2.8: Simbolisme gerbang Pauli dan gerbang Hadamard pada sirkuit kuantum yang merepresentasikan transformasi uniter dasar X , Y , Z , dan H pada satu *qubit*.

Matriks-matriks generator Pauli tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai basis operator untuk merepresentasikan arah rotasi dari vektor keadaan qubit pada koordinat bola Bloch (S. Wang et al., 2025). Setiap elemen dari grup khusus uniter $SU(2)$ dapat diekspresikan melalui kombinasi linier dari matriks Pauli:

$$U = e^{-i\frac{\theta}{2}(n_x X + n_y Y + n_z Z)} = e^{-i\frac{\theta}{2}(\hat{n} \cdot \vec{\sigma})}, \quad (2.45)$$

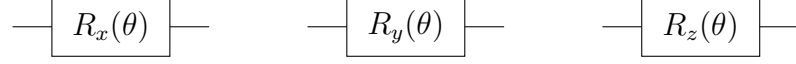
dengan $\vec{\sigma} = (X, Y, Z)$ merupakan vektor matriks Pauli dan $\hat{n} = (n_x, n_y, n_z)$ menyatakan parameter vektor satuan arah rotasi fisis. Evolusi uniter dari keadaan kuantum di bawah pengaruh generator Pauli tersebut dinyatakan dalam bentuk fungsi eksponensial dari operator proyeksi terkait $\hat{p} = \hat{n} \cdot \vec{\sigma}$. Menggunakan ekspansi deret Taylor dan pemisahan suku ganjil-genap dengan sifat $\hat{p}^2 = I$, operator eksponensial tersebut dapat ditransformasikan menjadi bentuk identitas Euler kuantum melalui proses berikut:

$$\begin{aligned} e^{-i\frac{\theta}{2}\hat{p}} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-i\frac{\theta}{2}\hat{p})^n}{n!} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-i\frac{\theta}{2})^{2k}\hat{p}^{2k}}{(2k)!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-i\frac{\theta}{2})^{2k+1}\hat{p}^{2k+1}}{(2k+1)!} \\ &= \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (\frac{\theta}{2})^{2k}}{(2k)!} \right) I + \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (\frac{\theta}{2})^{2k+1}}{(2k+1)!} \right) \hat{p} \\ &= \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) I - i \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \hat{p} \end{aligned} \quad (2.46)$$

Dengan mensubstitusikan operator proyeksi arah $\hat{p}$ dengan masing-masing matriks generator Pauli (σ_x , σ_y , σ_z) ke dalam identitas Euler tersebut, diperoleh representasi matriks eksplisit untuk gerbang rotasi kuantum satu qubit sebagai berikut:

$$\begin{aligned} R_x(\theta) &= e^{-i\theta X/2} = \cos\frac{\theta}{2}I - i \sin\frac{\theta}{2}X = \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} & -i \sin\frac{\theta}{2} \\ -i \sin\frac{\theta}{2} & \cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}, \\ R_y(\theta) &= e^{-i\theta Y/2} = \cos\frac{\theta}{2}I - i \sin\frac{\theta}{2}Y = \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} & -\sin\frac{\theta}{2} \\ \sin\frac{\theta}{2} & \cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}, \\ R_z(\theta) &= e^{-i\theta Z/2} = \cos\frac{\theta}{2}I - i \sin\frac{\theta}{2}Z = \begin{pmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (2.47)$$

Ketersediaan parameter sudut rotasi θ ini menjadi landasan utama bagi algoritma optimasi klasik untuk mencari konfigurasi energi terendah pada lanskap Hamiltonian Ising yang sangat kompleks. Representasi skematik dari gerbang rotasi satu parameter tersebut divisualisasikan pada Gambar 2.9, di mana kotak berlabel $R_x(\theta)$, $R_y(\theta)$, dan $R_z(\theta)$ menunjukkan masing-masing operasi transformasi uniter yang bekerja pada alur data qubit.



Gambar 2.9: Symbolisme gerbang rotasi pada sirkuit kuantum yang merepresentasikan rotasi parameter tunggal pada sumbu-X, sumbu-Y, dan sumbu-Z di bola Bloch.

2.5.3 Quantum Measurement

2.5.4 Manipulasi Informasi pada Gerbang 2 Qubit

Keterbelitan kuantum atau *entanglement* merupakan fenomena non-lokal di mana keadaan satu *qubit* tidak dapat didefinisikan secara independen dari keadaan *qubit* lainnya dalam sistem multikomponen. Sebelum memahami keterbelitan pada sistem yang kompleks, perlu dipahami konsep Keadaan Bell (*Bell States*) yang merupakan representasi dari keterbelitan maksimal antara dua *qubit* terisolasi. Terdapat empat jenis Keadaan Bell yang membentuk basis ortonormal bagi ruang Hilbert dua-*qubit* untuk merangkum seluruh probabilitas korelasi sistem fisis:

$$|\Phi^\pm\rangle = \frac{|00\rangle \pm |11\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |\Psi^\pm\rangle = \frac{|01\rangle \pm |10\rangle}{\sqrt{2}}. \quad (2.48)$$

Keadaan Bell menunjukkan korelasi non-klasik yang sangat kuat, di mana tindakan pengukuran pada satu *qubit* akan secara instan menentukan status keadaan *qubit* lainnya meskipun keduanya terpisah secara fisik.

Pembangkitan keadaan Bell tersebut secara teknis dapat direkonstruksi dari basis komputasi dua *qubit* melalui kombinasi linear gerbang Hadamard satu *qubit* dengan gerbang dua *qubit* *Controlled-NOT* (CNOT) (Mitarai, Negoro, Kitagawa, & Fujii, 2018; Innan, Saleem, Marchisio, & Shafique, 2025). Secara matematis, langkah awal dilakukan dengan menerapkan transformasi gerbang Hadamard pada *qubit* pertama yang diikuti dengan operasi identitas pada *qubit* kedua:

$$(H \otimes I)|00\rangle = \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}. \quad (2.49)$$

Setelah itu, penerapan *operator* CNOT pada keadaan superposisi tersebut memicu efek keterbelitan maksimal yang menghasilkan keadaan Bell pertama secara presisi:

$$\text{CNOT} \left(\frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} \right) = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} = |\Phi^+\rangle. \quad (2.50)$$

Bentuk umum pemetaan dari seluruh basis komputasi dua *qubit* menuju himpunan basis keadaan Bell tersebut dapat dituliskan secara komprehensif melalui relasi persamaan

uniter berikut:

$$\begin{aligned} |\Phi^+\rangle &= \text{CNOT}(H \otimes I)|00\rangle, & |\Psi^+\rangle &= \text{CNOT}(H \otimes I)|01\rangle, \\ |\Phi^-\rangle &= \text{CNOT}(H \otimes I)|10\rangle, & |\Psi^-\rangle &= \text{CNOT}(H \otimes I)|11\rangle. \end{aligned} \quad (2.51)$$

Persamaan pemetaan uniter tersebut membuktikan bahwa *operator* transformasi gabungan $U_{\text{Bell}} = \text{CNOT}(H \otimes I)$ secara fisis memetakan basis komputasi menuju basis Bell terbelit secara sempurna. Melalui formulasi perkalian luar (*outer product*), representasi *operator* transformasi basis kuantum tersebut dapat dituliskan secara rinci sebagai jumlahan proyeksi keadaan sebagai berikut:

$$U_{\text{Bell}} = |\Phi^+\rangle\langle 00| + |\Psi^+\rangle\langle 01| + |\Phi^-\rangle\langle 10| + |\Psi^-\rangle\langle 11|. \quad (2.52)$$

Untuk mendapatkan *operator* CNOT dari representasi basis Bell, persamaan gabungan tersebut dikalikan dengan *operator* invers dari transformasi Hadamard dari arah kanan. Karena *operator* Hadamard bersifat *self-inverse* yang berarti memiliki nilai invers sama dengan *matriks* asalnya, maka *operator* CNOT dapat ditransformasikan secara aljabar:

$$\text{CNOT} = U_{\text{Bell}}(H \otimes I) = (|\Phi^+\rangle\langle 00| + |\Psi^+\rangle\langle 01| + |\Phi^-\rangle\langle 10| + |\Psi^-\rangle\langle 11|)(H \otimes I). \quad (2.53)$$

Persamaan di atas menunjukkan bahwa *operator* CNOT dapat dibangun sepenuhnya dari deskripsi keadaan Bell dan transformasi Hadamard pada sistem kuantum. Dengan memasukkan definisi dari masing-masing keadaan Bell pada persamaan (2.48) ke dalam perkalian luar tersebut, diperoleh representasi *matriks operator uniter* yang mewakili gerbang tersebut.

Sebagai alternatif konstruksi langsung tanpa melibatkan gerbang Hadamard, *operator* CNOT juga dapat didefinisikan secara langsung melalui aksi pemetaan basis komputasi (Peruzzo et al., 2014). Aksi pemetaan tersebut membalikkan status keadaan *qubit* target apabila status keadaan *qubit* kontrol bernilai satu, yang secara aljabar dituliskan sebagai:

$$\text{CNOT}|00\rangle = |00\rangle, \quad \text{CNOT}|01\rangle = |01\rangle, \quad \text{CNOT}|10\rangle = |11\rangle, \quad \text{CNOT}|11\rangle = |10\rangle. \quad (2.54)$$

Dengan menggunakan aksi pemetaan basis komputasi tersebut, formulasi perkalian luar dari *operator* CNOT dapat didefinisikan secara langsung melalui relasi jumlahan proyeksi keadaan:

$$\text{CNOT} = |00\rangle\langle 00| + |01\rangle\langle 01| + |11\rangle\langle 10| + |10\rangle\langle 11|. \quad (2.55)$$

Melalui evaluasi bentuk perkalian luar tersebut pada basis komputasi dua *qubit*, *matriks uniter* dari gerbang CNOT dapat diturunkan secara eksplisit sesuai dengan arah kontrolnya:

$$\text{CNOT}_{01} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{CNOT}_{10} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (2.56)$$

Dalam konteks optimasi portofolio finansial, fenomena *entanglement* dimanfaatkan secara cerdas untuk merepresentasikan hubungan ketergantungan dan *matriks* korelasi silang antar berbagai variabel aset ekonomi secara efisien. Representasi visual dari mekanisme operasional gerbang CNOT diilustrasikan pada Gambar ??, yang secara rinci menunjukkan interaksi antara *qubit* kontrol dengan titik hitam (●) dan *qubit* target dengan simbol plus dilingkari (⊕).